

Zadanie 24 [4pkt] - TYP 3.2

Wyznacz wartości współczynników a i b , jeśli wielomian

$W(x) = 5x^3 - 2x^2 + ax + b$ jest podzielny przez dwumian $(x + 1)$, natomiast przy dzieleniu przez dwumian $(x - 2)$ daje resztę równą 30.

$$W(x) = 5x^3 - 2x^2 + ax + b$$

Wykorzystujemy wiadomości z treści zadania dotyczące dzielenia przez podane dwumiany:

$$\begin{cases} W(-1) = 5 \cdot (-1)^3 - 2 \cdot (-1)^2 + a \cdot (-1) + b = 0 \\ W(2) = 5 \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + a \cdot 2 + b = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} W(2) = 5 \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + a \cdot 2 + b = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5 - 2 - a + b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 40 - 8 + 2a + b = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -7 - a + b = 0 \Rightarrow a = b - 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a + b = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b - 14 + b = -2 \end{cases}$$

$$3b = 12$$

$$\underline{b = 4}$$

$$a = b - 7$$

$$a = 4 - 7$$

$$\underline{a = -3}$$

Odp: $a = -3$, $b = 4$.